



**MACHINE LEARNING Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN COLOMBIA: HACIA
UNA TRIBUTACIÓN PREDICTIVA PARA EL CIERRE DE LA BRECHA FISCAL**

ANGIE PAOLA AGUDELO LOAIZA

Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Legislación Tributaria.

Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

Maestría en Derecho

Medellín, Antioquia, Colombia

2026

Declaración de originalidad

Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad. Declaro, así mismo, que he respetado los derechos de autor y he hecho uso correcto de las normas de citación de fuentes, con base en lo dispuesto en las normas de publicación previstas en los reglamentos de la Universidad.

ANGIE PAOLA AGUDELO LOAIZA

Sumario

PALABRAS CLAVE	4
I. Formulación del problema	4
II. Justificación del problema.....	6
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

MACHINE LEARNING Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN COLOMBIA: HACIA UNA TRIBUTACIÓN PREDICTIVA PARA EL CIERRE DE LA BRECHA FISCAL

PALABRAS CLAVE

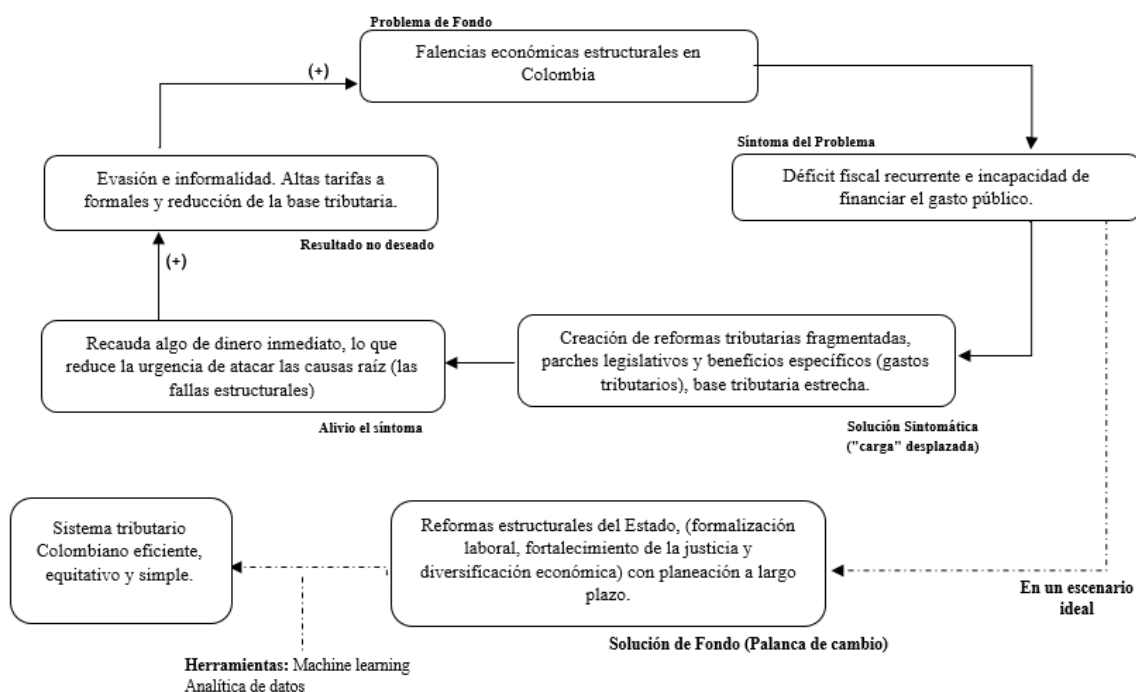
Tecnología, ciencia de datos, Machine learning, analítica de datos, fiscalización tributaria, déficit fiscal, evasión, elusión tributaria.

I. Formulación del problema

La brecha tributaria en Colombia constituye uno de los principales desafíos estructurales del sistema fiscal del país, la complejidad del sistema y la diferencia entre el recaudo potencial, escenario ideal donde todas las personas y empresas cumplieran con sus obligaciones tributarias y aduaneras, y el escenario real que es lo efectivamente obtenido por el pago de los contribuyentes, hacen que el sistema tributario colombiano no sea eficiente, equitativo ni simple. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios del año 2021 estimaciones altamente conservadoras apuntan que los ingresos tributarios no percibidos en Colombia equivalen a, por lo menos, un 6,5% de su PIB cada año, en gran medida debido a los gastos tributarios en el Impuesto sobre el Valor Agregado -IVA y los impuestos sobre la renta para personas naturales y jurídicas; para compensar las falencias económicas estructurales de Colombia y la estrecha base tributaria, los gobernantes han optado por imponer altas tarifas sobre aquellos que no pueden evitar el pago de impuestos en Colombia lo que termina aumentando la evasión y elusión de los tributos. En concordancia, es necesario “romper esta indeseable espiral de introducción continua de gastos tributarios mal analizados”¹

Un arquetipo sistémico de desplazamiento de la carga permite explicar de manera más rigurosa la dinámica del problema, en tanto evidencia cómo las soluciones de corto

plazo, orientadas a mitigar síntomas inmediatos, terminan sustituyendo y debilitando las intervenciones estructurales necesarias para resolver las causas de fondo:



Este modelo revela lo disfuncional del sistema tributario, la dependencia progresiva de soluciones sintomáticas que, si bien generan alivios temporales, “soluciones rápidas”, erosionan la capacidad institucional y política para implementar reformas estructurales y soluciones de fondo, perpetuando así el desequilibrio sistémico de la administración tributaria en Colombia.

El problema de fondo o causa raíz son las falencias económicas estructurales: la baja productividad, la desigualdad, la debilidad institucional, la falta de inversión en educación e infraestructura en el país; estas requieren una solución de fondo, reformas estructurales del estado, la formalización laboral (trabajo decente y digno), el fortalecimiento de la justicia, la diversificación económica y la creación de una cultura tributaria. Estos cambios requieren mucho tiempo, voluntad política y mejor planeación a largo plazo, sin embargo, el déficit fiscal actual y la incapacidad de financiar el gasto público, presionan a los gobiernos de paso que impulsan la creación de soluciones rápidas y dan como resultado la creación de reformas

tributarias fragmentadas, parches legislativos y beneficios específicos, estos gastos tributarios terminan por recompensar a algunos individuos, reforzando las desigualdades e imponiendo un sistemas complejo que aumenta las planeaciones tributarias, las evasiones y elusión en el país.

II. Justificación del problema

El acceso a mayor cantidad de datos está cambiando la forma como se ejerce el control tributario, aduanero y cambiario. Colombia cuenta con uno de los sistemas de información exógena más amplios de América Latina, la Resolución 1255 de 2022 y la Resolución 162 de 2023 de la DIAN, desarrolladas con base en la Ley 2277 de 2022, ampliaron significativamente el universo de datos. Sin embargo, la recolección masiva de datos por sí sola no es relevante, lo verdaderamente importante es el tratamiento analítico que se puede lograr con ellos. En la actualidad, gran parte de esa información se utiliza en procesos reactivos, para cruces básicos y declaraciones sugeridas, sin que se haya estructurado un esquema sistemático, jurídicamente habilitado y técnicamente robusto de análisis predictivo que permita anticipar mejor los incumplimientos, segmentar de manera eficiente a los contribuyentes por perfil de riesgo o focalizar la acción fiscalizadora con criterios estadísticos bien implantados. Las técnicas de analítica de datos avanzada con un enfoque en Machine Learning (ML) ofrecen precisamente esa capacidad, ML es una herramienta de análisis avanzado utilizado por las administraciones tributarias modernas, que ayuda a fortalecer y aumentar los mecanismos de control.

La brecha tributaria persiste no solo por factores económicos o normativos, sino también porque el modelo de fiscalización es predominantemente reactivo, fragmentado y con limitada capacidad predictiva. En contraste, las administraciones tributarias modernas han migrado hacia modelos de gestión basados en riesgo, apoyados en técnicas de analítica avanzada que permiten anticipar comportamientos, detectar patrones complejos de evasión y asignar recursos de manera estratégica.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Tax Administration 3.0 (2020), la analítica avanzada constituye un elemento central en la transformación digital de las administraciones tributarias, esta herramienta y métodos permite revelar información a partir de los datos obtenidos y tomar mejores decisiones sobre cómo desplegar los recursos fiscalizadores, para mejorar la toma de decisiones y pronósticos, y así, implementar la evaluación de riesgos y la detección de fraude. Este enfoque no solo incrementa la capacidad de control, sino que también fortalece principios como la equidad horizontal, el tratamiento igual a contribuyentes en condiciones similares y la progresividad del sistema.

En este sentido, el uso de modelos de machine learning permitiría a la DIAN transitar desde un esquema de fiscalización con impactos directos en la reducción de la evasión y elusión mediante detección temprana, la optimización de recursos públicos, priorizando contribuyentes de alto riesgo y la mejora en el cumplimiento voluntario y cultura tributaria, al aumentar la percepción de control.

El problema jurídico que este artículo propone examinar sería ¿cuenta la DIAN con las facultades legales suficientes y con un marco jurídico adecuado para implementar modelos de machine learning y analítica avanzada como instrumento sistemático de fiscalización predictiva, que garantice principios constitucionales como el debido proceso, la transparencia, la legalidad, la protección de datos personales; y qué condiciones jurídicas, serían necesarias para hacerlo de manera legítima, eficaz y que contribuya al cierre de la brecha tributaria?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¹ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), & Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2021). Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. <https://www.dian.gov.co/dian/Documents/Informe-Comite-Expertos-DIAN-OCDE2021.pdf>

² Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2023). Informe 2022 rendición de cuentas: Prospectiva 2023–2026. <https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/Informe-2022-Rendicion-de-Cuentas-Prospectiva-2023-2026.pdf>

³ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2020). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration_886337a7/ca274cc5-en.pdf

⁴ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). *Governing with artificial intelligence: The state of play and way forward in core government functions*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287/dc00e56a-es.pdf